

ADAPT Short Course — D'Argenio ADAPT Training Notes

Based on David Z. D'Argenio

Notes taken by NanFangHong

Transcript-based study notes 2026

Contents

1	ADAPT 的来处与 D'Argenio 的建模哲学	4
1.1	公开资料中的 ADAPT 背景	4
1.2	D'Argenio 在培训中给出的软件哲学	4
2	两天课程的主线	6
2.1	课程目标	6
2.2	一句话总纲	7
3	Systems framework: input, system, output	8
3.1	三个基本问题	8
3.2	ADAPT 的核心模型形式	8
4	ADAPT 文件与模型层次	10
4.1	ODE 之外还有 measurement model	10
4.2	参数本身也可以有模型	10
4.3	Model file, data file, parameter file	10
5	Simulation case studies	11
5.1	Indirect response simulation	11
5.2	TMDD simulation	12
6	Estimation: WLS, ML, Bayesian	13
6.1	Estimation 是 inverse problem	13
6.2	Maximum likelihood 的统计含义	13
6.3	Bayesian/MAP estimation	13
7	Individual estimation 的输出如何读	15
7.1	Indirect response ML estimation	15
7.2	一个实用的 estimation checklist	15
8	Debugging and advanced coding	16
8.1	Always simulate first	16
8.2	Inverse Gaussian absorption 的调试教训	16
8.3	把 AUC 和 time above threshold 写成 state	17
9	PBPK and circulatory thinking	18
9.1	PBPK 更准确地说是 circulatory model	18
9.2	PBPK 在 ADAPT 里的实现	18
10	Naive pooled data and batch mode	20
10.1	Minimal PBPK with naive pooled data	20
10.2	ACI and background mode	20
11	Population simulation	22
11.1	Forward Monte Carlo	22
11.2	Mean response is not response at mean parameter	22

12 复习总结	24
12.1 ADAPT 视角下的 pharmacometrics 统一语法	24
12.2 五个必须带走的句子	24

1 ADAPT 的来处与 D'Argenio 的建模哲学

1.1 公开资料中的 ADAPT 背景

ADAPT 是 USC Biomedical Simulations Resource (BMSR) 长期维护的 pharmacokinetic/pharmacodynamic systems analysis software。官方页面把它定位为面向 basic and clinical research scientists 的 computational modeling platform, 用于发现、探索和应用药物的 PK/PD properties。ADAPT 5 的用户手册作者为 David Z. D'Argenio、Alan Schumitzky 与 Xiaoning Wang。

BMSR 下载页对 ADAPT 的描述很准确: 它是一组 high-level programs, 用于 simulation, data analysis 和 design of experiments, 主要服务于 pharmacokinetic and pharmacodynamic systems。ADAPT 5 的功能也沿着这条线展开:

- **SIM**: individual and multisubject simulation.
- **ID**: individual estimation, including weighted least squares, maximum likelihood, generalized least squares, and MAP Bayesian estimation.
- **SAMPLE**: optimal sampling schedule design.
- **Population analysis**: MLEM, ITS, STS, naive pooled data and related nonlinear mixed-effects workflows.

1979 年 D'Argenio 与 Schumitzky 的早期论文已经把问题说得很清楚: 软件要能处理 linear and nonlinear models、multiple inputs、multiple outputs、differential equation models、non-uniform repetitive dosage regimens, 并用 weighted least squares 完成 parameter estimation。今天的 ADAPT 5 只是把这一条系统建模路线继续扩展到 Bayesian estimation、population analysis、PBPK 和更复杂的 PK/PD 结构。

参考:

- USC BMSR ADAPT: <https://bmsr.usc.edu/software/adapt/>
- USC BMSR downloads: <https://bmsr.usc.edu/downloads/>
- ADAPT citations: <https://bmsr.usc.edu/software/adapt/citations/>
- ADAPT 5 User's Guide: <https://customsitesmedia.usc.edu/wp-content/uploads/sites/106/2013/02/17062320/ADAPT5-User-Guide.pdf>
- D'Argenio DZ, Schumitzky A. *A program package for simulation and parameter estimation in pharmacokinetic systems*. [https://doi.org/10.1016/0010-468X\(79\)90025-4](https://doi.org/10.1016/0010-468X(79)90025-4)

1.2 D'Argenio 在培训中给出的软件哲学

D'Argenio 说 ADAPT 的开发原则是: 尽量不给研究者的模型想象力设边界。这句话要认真听。早期 ADAPT 诞生时, PK 仍是主场, PD 建模还在早期, indirect response model、TMDD、systems pharmacology 这些今天看起来理所当然的模型类别尚未成熟。如果软件只是把当时已有模型做成菜单, 它很快会过时。

1 ADAPT 的来处与 D'Argenio 的建模哲学 ADAPT Short Course ADAPT Training

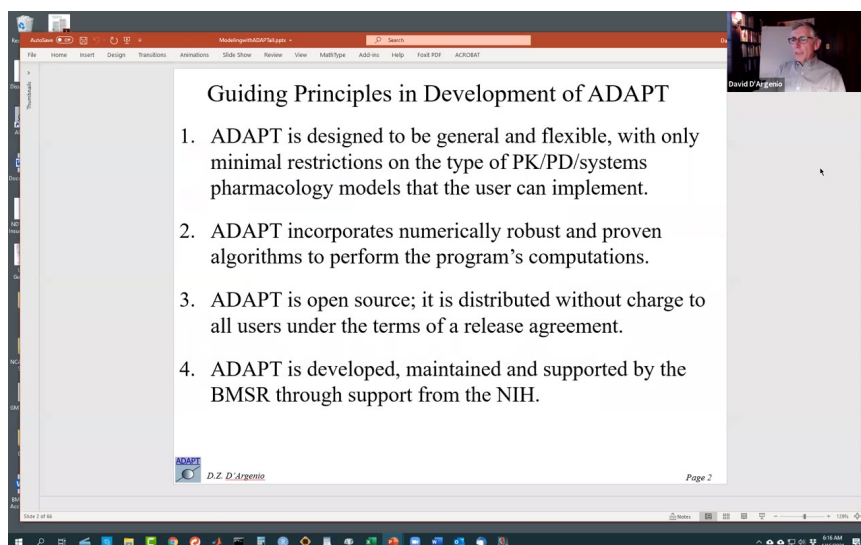


Figure 1: ADAPT 背景与 BMSR 传统。

因此 ADAPT 不是一个 “choose a model from a library” 的工具。它更像是一个 dynamic systems laboratory: 用户要自己写方程、自己组织 data file、自己维护 parameter file。这个负担换来一种自由: 新的 PK/PD 机制出现时, 只要它能写成 state equation 和 output equation, 就能进入同一套 simulation/estimation/design workflow。

2 两天课程的主线

2.1 课程目标

Day 1 的开场很重要。D'Argenio 明确说, 虽然这是 ADAPT short course, 但真正要学的不是某个菜单在哪里, 而是 general modeling concepts: dynamic systems、simulation、estimation、statistical error model、debugging、population uncertainty。这些概念会超越任何一个具体软件。

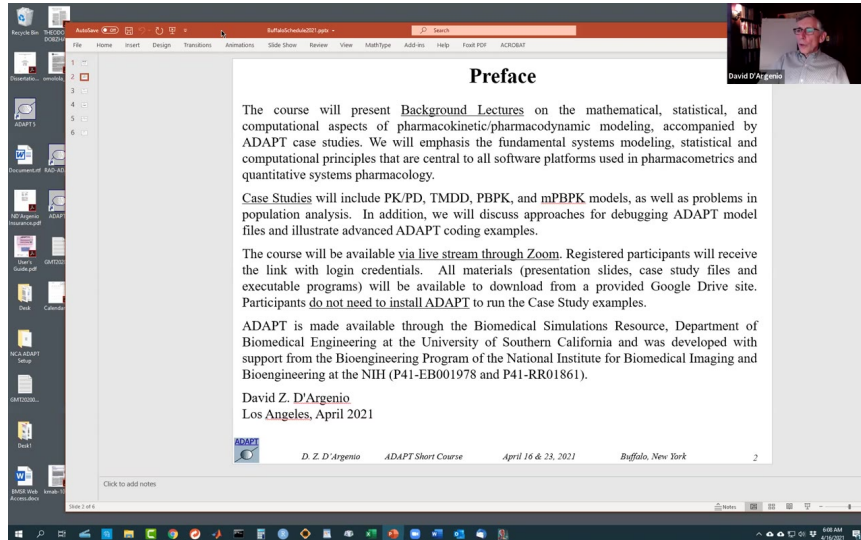


Figure 2: Day 1 agenda: modeling background, simulation, estimation, debugging.

Day 1 的路线是:

- (i) ADAPT 的 systems modeling framework.
- (ii) Direct/indirect response simulation.
- (iii) TMDD simulation.
- (iv) Least squares, maximum likelihood, Bayesian estimation.
- (v) Indirect response model 的 individual estimation.
- (vi) Debugging and advanced coding.

Day 2 的路线是:

- (i) Simple PBPK/circulatory model simulation.
- (ii) Minimal PBPK with naive pooled data estimation.
- (iii) ACI/background batch mode.
- (iv) Population simulation.
- (v) 第二份 transcript 在 noon break 前结束; D'Argenio 说明午后会进入 hierarchical/population modeling/nonlinear mixed effects modeling, 但这段 Day 2 午后录音/transcript 不在当前材料中。第一份 transcript 已经覆盖 Day 1 下午的 estimation。

2.2 一句话总纲

整套课可以压成一句话：

先把 pharmacology 问题写成 state equation + output equation + measurement model + parameter model；然后根据已知和未知，选择 simulation、deconvolution、identification、Bayesian estimation、population simulation 或 population modeling。

这句话也是以后读 ADAPT、NONMEM、Monolix、SimBiology、Stan、mrgsolve 时的通用底层语言。

3 Systems framework: input, system, output

3.1 三个基本问题

D'Argenio 从工程系统讲起：飞机是 system，pilot controls 是 inputs，trajectory 是 output。药理学也一样：dose 是 input；plasma concentration、effect-site concentration、biomarker、clinical endpoint 是 output；中间的 absorption、distribution、metabolism、binding、turnover、signal transduction、disease process 是 system state。

在这个框架中有三类基本问题：

- (i) **Simulation problem**: 已知 system 和 input，求 output。给定模型、参数和给药方案，预测 concentration-time profile。
- (ii) **Deconvolution problem**: 已知 system 和 output，反推 input。典型例子是 IV 数据已刻画 PK system，口服后测得浓度曲线，想反推 absorption/input profile。
- (iii) **Identification problem**: 已知 input 和 output，反推 system structure and parameters。在 pharmacometrics 里这就是 estimation and model selection。

Deconvolution 在这门课里不是重点，但它很值得放在同一张地图上。它提醒我们：“输入”也可以成为未知量。比如 IV bolus 数据已经给出 disposition system，口服或皮下给药后只观察到 plasma concentration，就可以把 absorption profile 看成 hidden input。这个问题和 ordinary parameter estimation 的区别是：未知的不是几个 scalar parameters，而是一整条 time-varying input function。

这里的 identification 比 parameter estimation 更大。真实建模不是只在一个固定结构里找参数，而是在同时间：几个 compartments？是否需要 effect compartment？是否需要 receptor binding？是否有 saturation？是否有 delay？是否需要 covariate 或 population hierarchy？

3.2 ADAPT 的核心模型形式

ADAPT 接受的基本对象是 dynamic system：

$$\frac{dx(t)}{dt} = f\{x(t), \theta, u(t), t\}, \quad y(t) = g\{x(t), \theta, u(t), t\}.$$

其中：

- $x(t)$ 是 states: compartment amounts, tissue concentrations, receptor occupancy, signaling proteins, disease states.
- θ 是 system parameters: rate constants, CL , V , IC_{50} , $E_{\max}$, binding constants, turnover rates.
- $u(t)$ 是 inputs: bolus, infusion, covariates, measured forcing functions.
- $y(t)$ 是 outputs: 真正要预测或与数据比较的量。

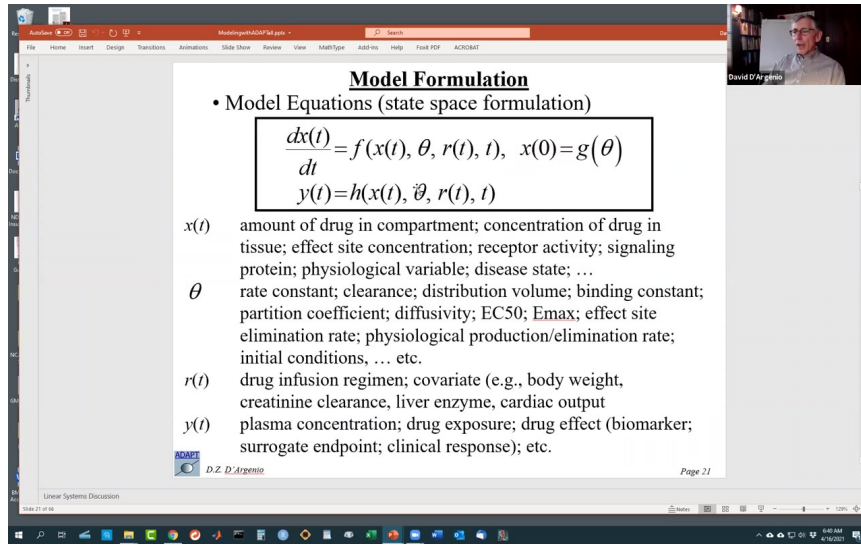


Figure 3: State equation 与 output equation 是 ADAPT 的核心语法。

最简单的一室 IV bolus 模型可以写成：

$$\frac{dX}{dt} = -kX, \quad C = \frac{X}{V}.$$

如果有 closed-form solution，也可以不写 ODE，而直接写 output equation：

$$C(t) = \frac{\text{Dose}}{V} \exp(-kt).$$

但 ADAPT 的边界也要记住。它不能直接处理 differential delay equations，也不处理真正的 PDE/spatial distribution model。如果 $\dot{x}(t)$ 依赖 $x(t - \tau)$ ，或者状态是 $x(t, r)$ ，那就超出这套 ODE state-space framework。

4 ADAPT 文件与模型层次

4.1 ODE 之外还有 measurement model

初学者容易以为写完 ODE 就写完了模型。D'Argenio 特别提醒：estimation 时至少还有 measurement model：

$$z_{ij} = y_i(t_j; \theta) + \epsilon_{ij}.$$

z 是实际观测， y 是模型预测， ϵ 是 additive output error。这个 error 不只是 assay error，也可能包括 dose time error、sample time error、sample handling error、model misspecification。你越了解 error structure，estimation 越可靠。

4.2 参数本身也可以有模型

在 individual simulation 中，parameters 可以只是固定常数。但在 population 情境里，parameters 是 random variables：

$$\theta_i \sim \mathcal{D}(\mu, \Omega).$$

这里的 μ 是 population mean， Ω 是 covariance matrix。Bayesian individual estimation 会把这个 distribution 当作 prior；population simulation 会从它抽样生成 virtual subjects；population modeling 则试图从数据中反推 μ 、 Ω 和 covariate effects。

4.3 Model file, data file, parameter file

ADAPT workflow 围绕三类文件：

- **Model file**: differential equations, output equations, initial conditions, variance model, secondary parameters.
- **Data file**: dose/input history, observation times, measurements, missing values, multiple subjects or experiments.
- **Parameter file**: simulation values, estimation initial guesses, prior mean/covariance, covariate relationships.

ADAPT 内部只认识 $X_1, X_2, \dots, P_1, P_2, \dots, XP_1, XP_2, \dots, T$ 。可读性来自显式映射：

```
CL = P1
V  = P2
CENT = X1
CP = CENT / V

DX(1) = RIN(1) - (CL/V)*CENT
Y(1)  = CP
```

这不是装饰。大型 PBPK 或 QSP 模型里，如果不做这样的符号映射，模型很快变成不可审计的下标泥潭。

5 Simulation case studies

5.1 Indirect response simulation

第一类例子是二室 PK 加 indirect response PD。PK 可以用 clearance parameterization:

$$\begin{aligned}\frac{dX_1}{dt} &= R_{in}(t) - \frac{CL}{V_c} X_1 - Q \left(\frac{X_1}{V_c} - \frac{X_2}{V_p} \right), \\ \frac{dX_2}{dt} &= Q \left(\frac{X_1}{V_c} - \frac{X_2}{V_p} \right).\end{aligned}$$

PD response 是一个 endogenous process。没有药时:

$$\frac{dR}{dt} = k_{in} - k_{out} R.$$

若药物抑制 production, 则可写成:

$$\frac{dR}{dt} = k_{in} \left(1 - \frac{I_{max} C}{IC_{50} + C} \right) - k_{out} R.$$

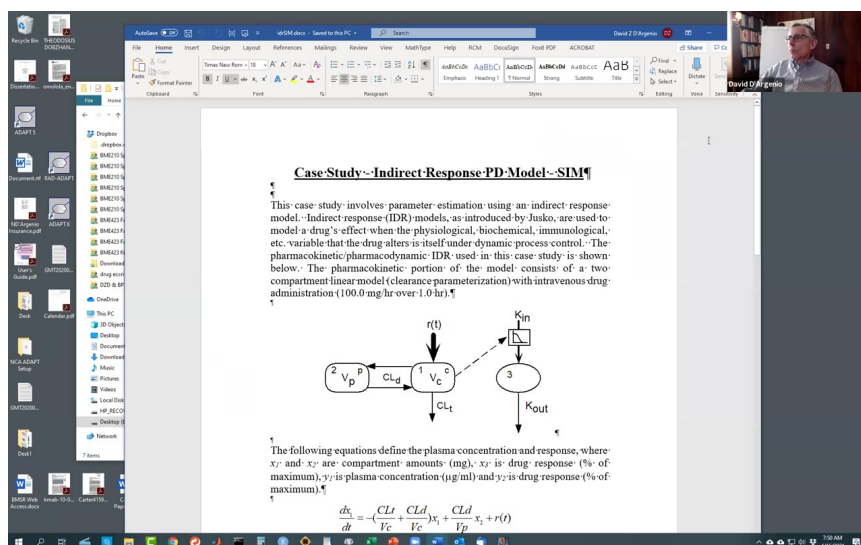


Figure 4: 二室 PK 与 indirect response PD 的 simulation case study.

关键不是背公式, 而是理解 baseline consistency。若 R_0 是 baseline response, 并且无药时系统在 steady state, 则:

$$k_{in} = k_{out} R_0.$$

如果 initial condition 与 turnover parameters 不匹配, 模型会在没有 drug effect 的情况下自己漂移。后面任何药效解释都会被污染。

5.2 TMDD simulation

TMDD 的核心思想是：drug binding to target/receptor 不只是 PD 事件，也会改变 PK。Full TMDD model 至少包含 free drug、free receptor、drug-receptor complex、receptor synthesis、receptor degradation、binding/unbinding、complex internalization、ordinary elimination。

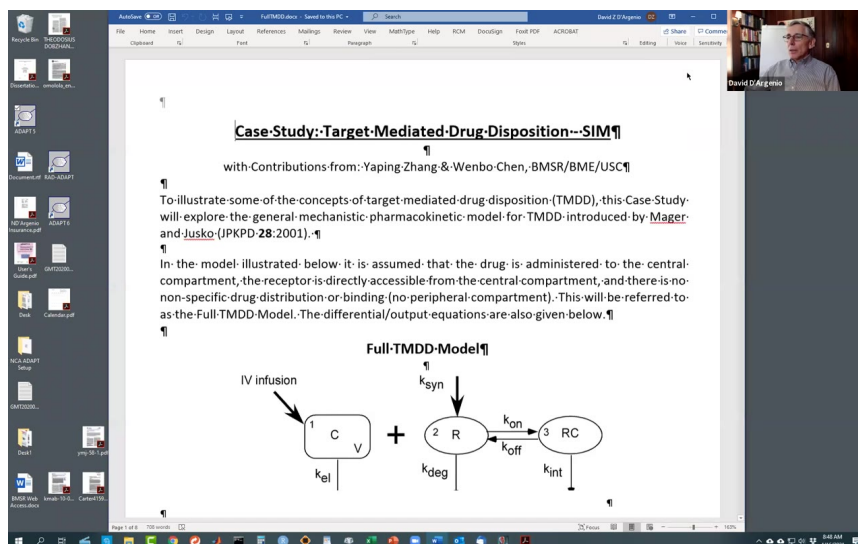


Figure 5: Full TMDD model 的 simulation 入口。

D'Argenio 用 simulation 训练学生读模型：

- 如果 $k_{on} = 0$ ，没有 binding，drug curve 应接近普通 compartmental elimination。
- 曲线偏离简单指数下降的部分，来自 binding、receptor turnover 或 internalization。
- 改变 elimination rate 主要影响整体下降。
- 改变 internalization rate 往往影响 terminal phase。
- 只看 total drug 可能掩盖 free drug 的 TMDD 特征。

因此复杂模型不应该先拿去 estimation。先 simulation，用 controlled parameter changes 看清楚每个参数在曲线上的手印。

6 Estimation: WLS, ML, Bayesian

6.1 Estimation 是 inverse problem

D’Argenio 把 estimation 称为 inverse problem: 我们有 data, 要反推 “state of nature”, 也就是 system properties 或 parameters.

Weighted least squares 的目标函数是:

$$\hat{\theta}_{WLS} = \arg \min_{\theta} \sum_j w_j \{z_j - y(t_j; \theta)\}^2.$$

若 $w_j = 1$, 就是 ordinary least squares. 若知道 measurement variance, 应该让 uncertainty 大的 observation 权重小, 例如 $w_j \propto 1/\sigma_j^2$.

6.2 Maximum likelihood 的统计含义

Maximum likelihood 不再手动选择权重, 而是写出 error distribution. 若:

$$z_j | \theta \sim \mathcal{N}\{y(t_j; \theta), \sigma_j^2(\theta, \beta)\},$$

则 likelihood 是所有 observation density 的乘积:

$$L(\theta, \beta) = \prod_j p(z_j | \theta, \beta).$$

估计目标是:

$$(\hat{\theta}, \hat{\beta}) = \arg \min_{\theta, \beta} -\log L(\theta, \beta).$$

这里 β 是 error variance model 的参数。D’Argenio 的关键判断是: population modeling 必须建立在 likelihood 上。因为 population modeling 要同时描述 residual error 和 between-subject variability, 只靠 least squares 很难形成正确的概率结构。

6.3 Bayesian/MAP estimation

Bayesian estimation 的不同之处在于它不只使用当前个体的数据, 也使用 prior information. 典型场景是: 你已经从某个 patient population 知道 clearance 的 population mean 与 variance; 现在来了一个新病人, 只有一两个浓度点。只用这个人的 sparse data 会很不稳定; Bayesian estimation 把 prior 与 likelihood 合并。

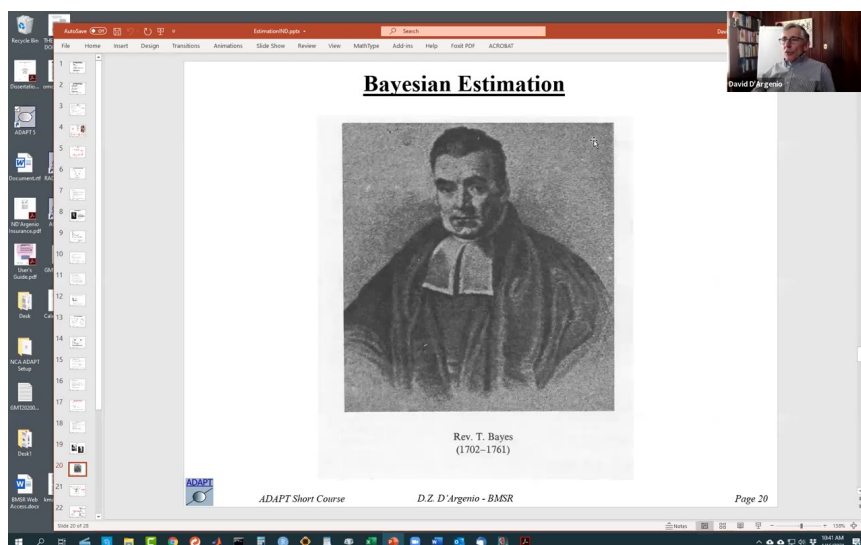


Figure 6: Prior, likelihood, posterior 与 MAP estimation 的图示。

Bayes rule 的结构是：

$$p(\theta | z) \propto p(z | \theta)p(\theta).$$

如果只取 posterior distribution 的最大点，就是 MAP estimate：

$$\hat{\theta}_{MAP} = \arg \max_{\theta} p(z | \theta)p(\theta).$$

直觉上，MAP objective = data mismatch penalty + prior deviation penalty。
数据足够多时，likelihood 主导；数据稀疏或不含某些参数信息时，estimate 会回到 prior mean 附近。

7 Individual estimation 的输出如何读

7.1 Indirect response ML estimation

回到 indirect response model, D'Argenio 用 maximum likelihood 同时估计 PK 与 PD 参数, 并为不同 outputs 设置 variance model。结果文件里最重要的不是单个 estimate, 而是一组诊断:

- final parameter estimates;
- standard errors;
- negative log-likelihood;
- number of function or ODE evaluations;
- secondary parameters;
- parameter covariance/correlation matrix;
- residuals;
- fitted versus observed profiles.

参数相关性尤其重要。如果两个 estimates 高度相关, 说明数据不能把它们区分开。模型可能过度参数化, 或者实验设计没有激发足够多的 dynamics。Initial guesses 也不是小事: 非线性模型的 likelihood surface 可能有多个局部区域, optimizer 会受初值影响。

7.2 一个实用的 estimation checklist

- (i) 先 simulation, 再 estimation。
- (ii) 检查 initial condition 是否与 baseline steady state 一致。
- (iii) 检查 error variance model 是否符合 assay/data mechanism。
- (iv) 检查 initial guesses 是否在合理量级。
- (v) 检查 parameter scaling 是否极端, 例如 10^{-6} 和 10^3 同时出现。
- (vi) 用多个 initial guesses 重复估计, 排除局部最优。
- (vii) 看 correlation matrix, 而不是只看 estimates。

8 Debugging and advanced coding

8.1 Always simulate first

D'Argenio 的 debugging 哲学非常朴素: always simulate first。不要一上来就跑 individual 或 population estimation。先确认模型在 nominal parameters 下能正常 simulation。

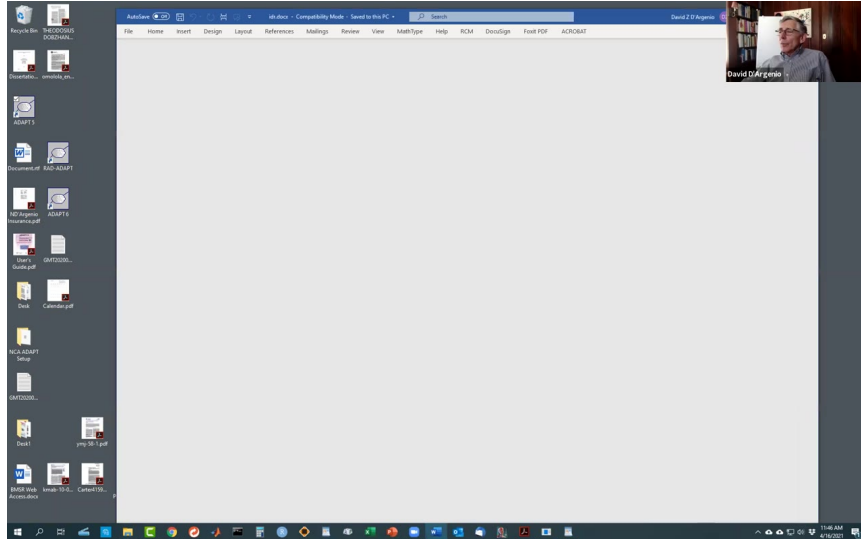


Figure 7: Debugging and advanced programming 的开场。

ADAPT 可以把 intermediate results 写到 screen 或 run file。复杂模型的 ODE 会被求解成百上千次; 一个中间步骤出现 not a number, 就可能表现成很难理解的 solver error。因此要主动检查:

- square root 里的表达式是否可能因数值误差变成负数;
- denominator 是否可能为零;
- conditional branch 是否覆盖 $T = 0$;
- parameter values 是否越界;
- dose/input 是否真的进入了预期 compartment。

8.2 Inverse Gaussian absorption 的调试教训

在 inverse Gaussian absorption 例子中, 输入函数在 $T = 0$ 时会除以零。模型理论上没有错, 但数值实现必须对 $T = 0$ 单独处理:

```
IF (T .EQ. 0) THEN
  INPUT = 0
ELSE
  INPUT = formula_that_is_defined_only_for_positive_time
ENDIF
```

这个例子的意义是: debugging 不是“把错误消息消掉”, 而是让模型的数学定义与数值实现一致。

8.3 把 AUC 和 time above threshold 写成 state

ADAPT 擅长解 ODE。因此有些看起来不是 ODE 的 quantity，可以转成 state。AUC 可以写成：

$$\frac{dAUC(t)}{dt} = C(t), \quad AUC(0) = 0.$$

Time above threshold 可以写成：

$$\frac{dT_{above}}{dt} = \begin{cases} 1, & C(t) > C^*, \\ 0, & C(t) \leq C^*. \end{cases}$$

这是一种重要的建模手感：把 summary quantity 变成 state，ADAPT 就可以在同一 simulation 框架里追踪它。

9 PBPK and circulatory thinking

9.1 PBPK 更准确地说是 circulatory model

D'Argenio 说 PBPK 当然是 physiologically based, 但更准确地说是 circulatory model。它用 circulatory system 和 anatomy 指导模型结构。血中浓度曲线不是一个抽象 compartment 的曲线, 而是 blood flow 与所有 tissues/organs 交换后的结果。

最基本的 perfusion-limited organ mass balance 是:

$$\frac{dA_o}{dt} = Q_o C_{art} - Q_o C_{ven,o}.$$

若 $A_o = V_o C_o$, 并用 partition coefficient R_o 连接 tissue concentration 与 venous effluent concentration:

$$C_{ven,o} = \frac{C_o}{R_o},$$

则:

$$\frac{dC_o}{dt} = \frac{Q_o}{V_o} \left(C_{art} - \frac{C_o}{R_o} \right).$$

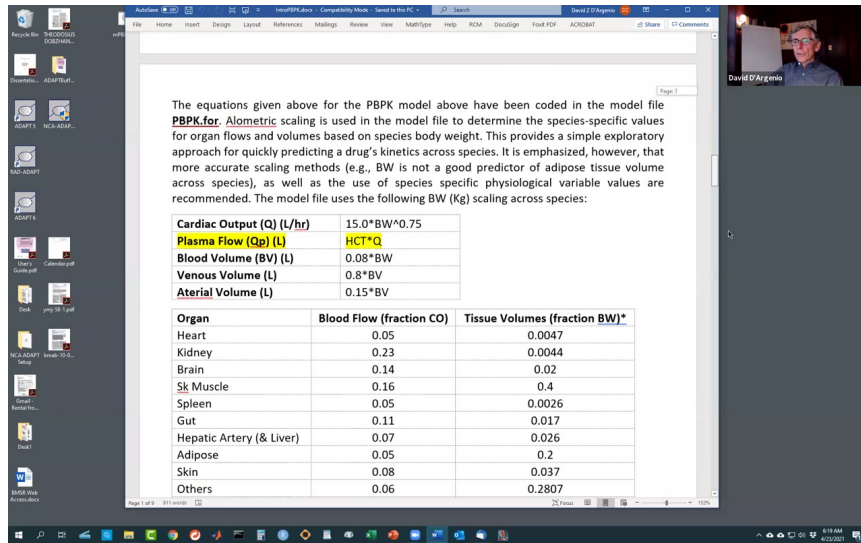


Figure 8: PBPK organ mass balance 与 perfusion-limited assumption.

这个公式说明 PBPK 的骨架: flow、volume、partition coefficient。liver 更复杂, 因为它有 hepatic artery 和 portal circulation; venous blood 是各组织流出的汇总; lung、arterial blood、venous blood 共同闭合循环。

9.2 PBPK 在 ADAPT 里的实现

PBPK 模型通常一个 model file 搭配多个 data/parameter files。例如 mouse、rat、dog、human 四个 species 使用同一套结构, 但 body weight、hematocrit、flows、volumes、partition coefficients、clearance、fraction bound 不同。

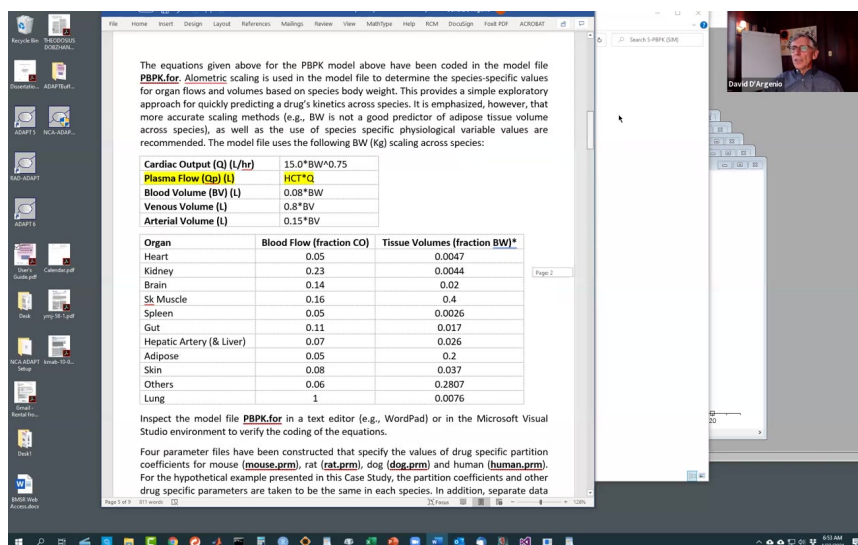


Figure 9: PBPK case study 中 species-specific flow、volume 与 parameter file 的设置。

D'Argenio 在演示里反复切换 case-study PDF、ADAPT run window、plot window 与输出文件。这件事本身就是 workflow 的一部分：ADAPT 的内置 plot 足够用来快速发现趋势，但真正要比较多个 tissues、species 或 dose levels，最好把 .plt 或 result files 导出到 R、Excel 或其他绘图环境中。也就是说，ADAPT 更像求解和估计引擎，而不是最终制图工具。

ADAPT 默认安装有 maximum limits，例如 differential equations 数量、system parameters 数量、inputs、dose events、observation times。PBPK/QSP 模型容易碰到这些上限。遇到奇怪 parser 或 solver 限制时，不一定是方程错了，也可能是 installation settings 太小。

10 Naive pooled data and batch mode

10.1 Minimal PBPK with naive pooled data

Minimal PBPK case study 的目标是从多个 dose levels 的数据同时估计关键参数，例如两个 reflection coefficients 和 clearance。Naive pooled data 的假设很强：不同 dose level、不同 replicate animals 被当作同一个 pooled system 来估计同一组参数。它忽略个体差异，所以不是 population modeling。

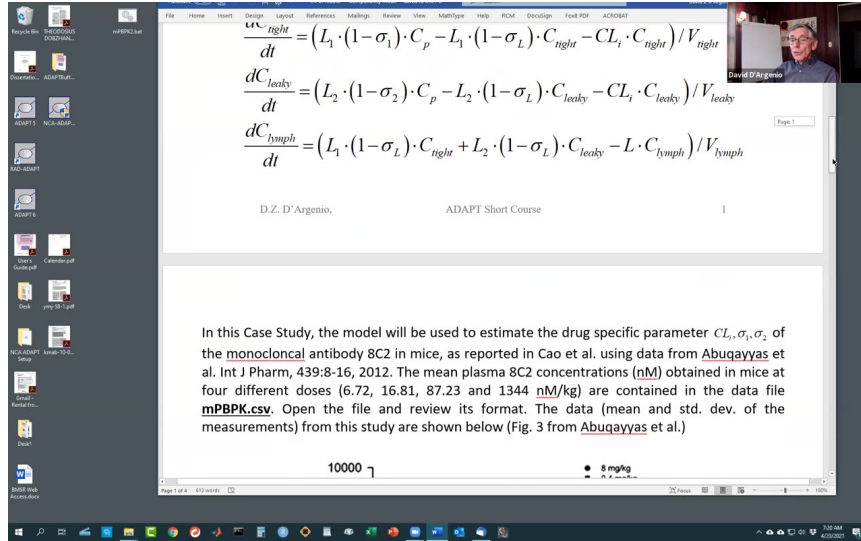


Figure 10: Minimal PBPK 的 naive pooled data estimation。

但 naive pooled data 很有用，因为复杂模型的某些参数只有在多个 dose ranges 下才可辨识：

- 低剂量可能只落在线性范围，无法识别 IC_{50} 或 nonlinear binding。
- 高剂量可能已经饱和，反而不利于识别低浓度区的 affinity。
- 把多个 dose levels 放在一起，可以让数据覆盖模型的多个 dynamic regimes。

10.2 ACI and background mode

ADAPT 可以交互式运行，也可以 background/batch mode 运行。ACI (ADAPT command input) 文件把交互过程中需要回答的问题都写进文件：

```
run_file_name
data_file_name
parameter_file_name
bolus_compartment
estimation_or_simulation_option
which_parameters_to_estimate
which_initial_conditions_to_estimate
which_error_parameters_to_estimate
```

当模型开发进入 production stage, 尤其是同一个 executable 要重复跑多个 data files 或多个 parameter files 时, batch mode 比 GUI 点击更可靠、更可复现。

11 Population simulation

11.1 Forward Monte Carlo

Population simulation 不是 estimation, 而是 forward Monte Carlo。假设你已经知道 population distribution:

$$\theta_i \sim \text{LogNormal}(\mu, \Omega),$$

并知道 covariates 与 PK parameters 的关系, 例如:

$$V_i = v_s W T_i, \quad CL_i = cl_s Cr CL_i.$$

ADAPT 在 PRIOR function 中输入 population mean、variance、covariance。这里的 prior 名字来自 MAP Bayesian estimation, 但同一批 mean/covariance 也可用于 population simulation。

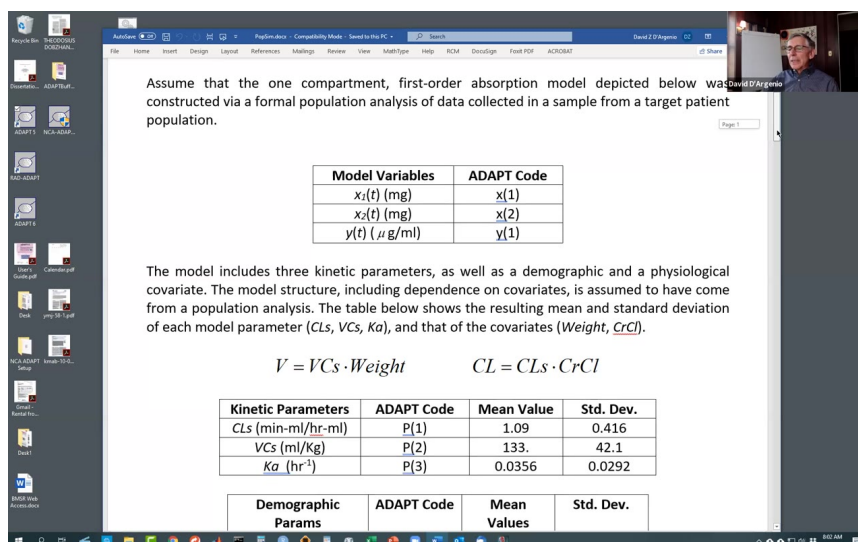


Figure 11: Population simulation 中 model variables、covariates 与 random parameters 的设置。

运行时要选择 normal or lognormal distribution, 决定哪些 parameters random, 设定 virtual subjects 数量和 random seed。固定 seed 的意义是: 如果比较两个 dosing regimens, 最好用同一批 virtual subjects, 减少 Monte Carlo noise。

11.2 Mean response is not response at mean parameter

D'Argenio 最精彩的提醒是:

$$\mathbb{E}\{y(t; \theta)\} \neq y(t; \mathbb{E}\{\theta\}).$$

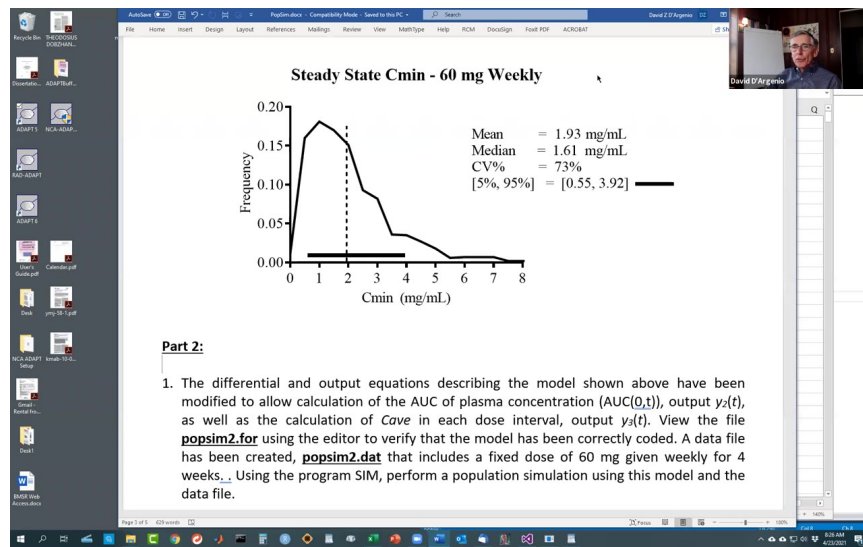


Figure 12: Population mean response 与 mean-parameter response 的非线性差异。

原因是 PK/PD dynamic models 对参数通常是非线性的。即使一室模型

$$C(t) = C_0 e^{-kt}$$

里, k 翻倍也不会让每个时间点的浓度简单减半。到 PD、receptor binding、saturation、TMDD 时, 这个非线性更强。

这就是 population simulation 的必要性: 不能只把 population mean parameters 放进模型, 然后把那条曲线当作 population mean response。

12 复习总结

12.1 ADAPT 视角下的 pharmacometrics 统一语法

两天课程真正教的是一套 pharmacometrics grammar:

- (i) **Mechanistic dynamics**: states 如何交换、结合、合成、降解、清除。
- (ii) **Observation**: 实验测到的是 output equation 加 measurement error。
- (iii) **Parameter uncertainty**: individual parameters 在 population 中有 distribution。
- (iv) **Computation**: model file, data file, parameter file, SIM/ID/NPD/POP application, run file, residual file, ACI file。
- (v) **Decision**: simulation 和 estimation 最终服务于 dose、sampling、model revision、study design。

12.2 五个必须带走的句子

- (i) ADAPT 的灵魂是 dynamic systems, 不是内置模型菜单。
- (ii) Simulation、estimation、deconvolution 是同一个 input-system-output 框架下的三类问题。
- (iii) ODE model、measurement model、parameter model 是三个不同层次, 不能混为一谈。
- (iv) Maximum likelihood 是 individual estimation 与 population modeling 的共同地基。
- (v) 对 nonlinear PK/PD 模型, $\mathbb{E}\{y(\theta)\}$ 通常不等于 $y\{\mathbb{E}(\theta)\}$, 所以 population simulation 不是装饰, 而是理解 variability 的必要工具。